

数据的世界知识点复习

int 整数 · float 浮点数 · str 字符串 · bool 布尔



01 认识 Python 的**四种基本数据类型**：整数 int、浮点数 float、字符串 str、布尔 bool

02 掌握 **type()** 函数查看任意数据的类型

03 掌握 **int / float / str / bool** 之间的类型转换

1 核心知识点

type() [taɪp] 类型

- Python 常用的**内置函数**之一，用来查看数据属于什么类型
- 括号里填写需要查看的**数据或变量**
- 通常配合 **print()** 一起使用，把结果打印出来
- 返回值形如 **<class 'int'>** 这样的类型名

```
a = 100
print(type(a))          # 查看 a 的类型
```

int() [ɪnt] 整数

- 把数据转换成**整数类型 (int 型)**
- int(1.5)** 得到 1，直接去掉小数部分（不是四舍五入）
- int("123")** 把"数字样子"的字符串变成整数
- 布尔转整数：**True→1, False→0**

```
a = int(1.5)
print(a, type(a))      # 1 <class 'int'>
```

float() [float] 浮点数

- 把数据转换成**浮点数类型（小数）**
- **float(1)** 得到 1.0
- **float("1.5")** 把数字字符串变成小数
- 整数和浮点数一起运算，结果自动变成 float

```
a = float(1)
print(a, type(a))      # 1.0 <class 'float'>
```

str() [str] 字符串

- 把数据转换成**字符串类型（文字）**
- **str(1)** 得到 "1"，是文字不是数字
- 字符串要用**英文引号**包起来，如 "hello"
- 任何数据都能转成字符串，是最"安全"的转换

```
a = str(1)
print(a, type(a))      # 1 <class 'str'>
```

bool() [bool] 布尔

- 把数据转换成**布尔类型（真 / 假）**
- **bool(1)** 是 True，**bool(0)** 是 False
- 空字符串 "" 转成 False
- 口诀：**0 和空是 False**，其余大多为 True

```
a = bool(1)
print(a, type(a))      # True <class 'bool'>
```

💡 **四种基本数据类型**：整数 **int**、浮点数 **float**、字符串 **str**、布尔 **bool**。用 **type()** 能一眼看出变量属于哪一类。

💡 **转字符串最安全**：任何数据都能用 **str()** 转成文字；但 **int()** / **float()** 只能把"数字样子"的字符串转成功，像 **int("hello")** 会报错。

💡 **bool 转换口诀**：**0**、空字符串、**False** 是假，其余大多为真；注意 **bool("0")** 也是 True，因为字符串非空。

2 本课英文单词表

type [taɪp] 类型

int [ɪnt] 整数

float [flaʊt] 浮点数

str [str] 字符串

bool [bu:l] 布尔

print [prɪnt] 打印

input ['ɪnpʊt] 输入

3 程序参考 · 苹果总价

计算苹果总价 程序 • input + 运算

用户输入购买的苹果个数（整数）和单价（浮点数），程序算出并输出总价。

1 第一步：用 `int()` 接收整数个数

2 第二步：用 `float()` 接收浮点单价

3 第三步：个数 × 单价 得到总价

4 第四步：用 `print()` 输出结果

```
a = int(input("个数: "))      # 个数（整数）
p = float(input("单价: "))    # 单价（浮点数）
s = a * p                    # 总价 = 个数 × 单价
print("总价", s, "元")        # 输出结果
```

 运行结果

```
个数: 3
单价: 5.5
总价 16.5 元
```

